

“大数据与信息服务方向”综合课程设计题目

综合课设题目 1（丁志军，dingzj@tongji.edu.cn）

实习题目	基于 Agent 的智能运维服务课题研究				
实习人数	每人独立完成	实习周期	8.30 日前完成	专业来源	大数据-金融大数据
题目简介	智能运维（AIOps）是利用人工智能技术实现 IT 运维自动化、智能化的新兴方向。随着大语言模型（LLM）和 AI Agent 技术的快速发展，基于 LLM 的运维智能体（Ops Agent）正在革新传统运维模式，使运维工程师能够通过自然语言与系统交互、自动执行故障诊断与修复操作。本课题聚焦于开源 AIOps Agent 框架的部署与实践，要求学生搭建一个可运行的智能运维服务 Agent。目前业界已涌现多个优秀的开源 AIOps Agent 框架，如社区驱动的 FreeAiOps（涵盖监控告警、日志分析、自动化执行等全栈运维能力）或微软研究院发布的 AIOpsLab（支持微服务云环境部署、故障注入与 Agent 评估）。学生需选择至少一个开源框架完成本地部署，并基于其 API 接口构建面向特定运维场景的 Agent 服务。				
任务内容	1. 环境搭建：在本地或云服务器上搭建完整的 AIOps Agent 运行环境，包括 Python 运行环境、Docker 容器环境（用于部署微服务作为智能运维的对象）、LLM 后端接入（可选择 OpenAI API 兼容接口或开源模型如 Ollama+Qwen2.5）。需截图记录各组件的安装验证过程。 2. 开源框架部署：选择以下任一开源 AIOps Agent 框架完成端到端部署： （a）FreeAiOps（Gitee: https://gitee.com/freeaiclub/FreeAiOps）— 完成监控数据源接入、告警规则配置和大模型后端对接； （b）微软 AIOpsLab（GitHub: https://github.com/microsoft/AIOpsLab）— 完成 Kubernetes 微服务环境的 kind 集群部署、故障注入器配置和遥测数据采集通道搭建。需记录完整的部署步骤、遇到的问题及解决方案。 3. Agent 能力开发：基于已部署的框架，实现至少一种运维场景的 Agent 交互功能： （a）故障检测场景：Agent 能够接收指标数据，自动判断是否存在异常并输出检测报告； （b）根因分析场景：Agent 能够结合日志（Log）和指标（Metric）等多维数据，分析故障原因并给出修复建议。 鼓励使用 LangChain 或 LlamaIndex 等 Agent 编排工具增强推理能力。 4. 效果评估：使用框架内置的基准测试集或自行构造的测试用例（不少于 10 个测试用例），对所实现的 Agent 进行评估，汇报以下指标： - 故障检测准确率（Detection Accuracy）= 正确检测数/总故障数 - Agent 平均响应时间（Avg Response Time，单位：秒）				
实践能力培养目标	● 开源 AI 系统的环境搭建与依赖管理能力 ● AIOps 核心概念理解：监控、分析、规划、执行 ● Agent 的设计、开发、部署、测试能力 ● Agent 的评估评价和结果展现				

考核形式	1. 分析报告：报告需说明整体技术方案选型理由、环境搭建过程与关键配置说明、Agent 设计与实现细节、测试评估结果与分析讨论、遇到的困难及解决过程总结。 2. 源代码：包括环境配置文件、Agent 实现代码、测试脚本及评估结果数据文件。代码应具有良好的模块化结构和注释。 3. 运行演示：需录制一段视频演示，展示 Agent 问答推理过程与最终输出，视频格式为 MP4。 4. 将源代码和演示视频放入同一个文件夹，打包命名：学号_姓名.zip，将分析报告命名为：学号_姓名.pdf。提交至 Canvas 平台。
------	--

综合课设题目 2（程大伟，dcheng@tongji.edu.cn）

实习题目	基于机器学习的金融大数据课题研究				
实习人数	每人独立完成	实习周期	8.30 日前完成	专业来源	大数据-金融大数据
题目简介	量化交易指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化交易是目前金融行业发展较为迅速的领域。随着各种机器学习、深度学习乃至强化学习的算法在不断被研究、开发。量化交易逐渐展现出了比传统股票交易更高的收益率与更低的交易风险，本课题拟探索搭建量化策略模型来预测股票市场的走势。				
任务内容	目标是预测数据中的沪深 300 成分股的股票在未来一个交易日的涨跌。如果该股票交易日的收盘价比前一天收盘价高，表示为涨（正样本），反之表示为跌（负样本）。如果在测试集中当天停牌则去除该测试数据。数据下载：https://pan.baidu.com/s/1Ttb6jDDQ7w0mPs6FXTGGqw，打开密码：fmxu，以 2022 至 2024 年的数据作为训练集，2025 年的数据作为测试集（不可将 2025 年的数据输入模型训练），数据集解压密码 FinTech2026。 1. 数据预处理：处理现有数据集上的股票市场数据，从中选出入选沪深 300 成分股的股票(http://data.eastmoney.com/other/index/)作为分析目标。去除重复值，填充缺失值，对于由于停牌造成的数据缺失由前一个有效交易日的数据填补，并将数据归一化 2. 特征工程：分别构建 5 日、10 日、20 日收盘均价特征，可以自行增加其他人工特征。如有缺失可自行设计缺失情况下填补方法。 3. 模型搭建：搭建至少三种模型进行分类预测，其中至少一种为递归神经网络模型（RNN、LSTM）。 4. 汇报出模型在筛选出的沪深 300 全部股票在 2025 年一年中的总体平均精度(Accuracy)，同时给出 AUC，F1-Score。 注：Accuracy 计算方法 $(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)$ 5. 所有股票数据放在一起训练，训练出一个模型进行预测。即不可以一个股票训练一个模型，需要训练集中包括所有股票，预测时也是直接对所有股票进行预测，不可以单独一个模型预测一只股票。				

实践能力培养目标	● 大数据分析的基本流程和建模思维训练 ● 数据筛选、预处理和特征工程的能力 ● 模型的构建、训练和测试能力 ● 模型的评估评价和结果展现
考核形式	1. 分析报告：报告需说明建模分析的总体思路和流程，包括数据预处理、特征工程、加工好的训练数据说明、训练模型介绍、测试结果和精度汇报。 2. 源代码：需提交本次题目的训练代码和测试代码，包括精度计算的代码。代码能够按照功能模块具有良好的结构性、可阅读性、鼓励使用面向对象的编程方式实现。 3. 训练好的模型：提交分析报告中汇报出来的最好的模型文件。 4. 将源代码和训练好的模型文件放入同一个文件夹，打包命名：学号_姓名.zip，将分析报告命名为：学号_姓名.pdf。提交至 Canvas 平台。

《“大数据与信息服务方向”综合课程设计》免修、加分条例

为了促进和加强对我校本科生学术科研能力的培养，在《“大数据与信息服务方向”综合课程设计》中对参与科研项目进行免修或加分认可。对于参与导师科研团队开展的“大数据与信息服务”方向的科研实习，并且完成学术论文发表或者投稿的同学，本课程设计中予以免修或者加分规定如下：

1. 论文已经发表或者被录用。如果学生为前两名学生作者，且发表或者录用论文在 CCF 推荐列表 A/B 类会议期刊名录，或者 C 类期刊推荐名录，学生撰写论文摘要简介，写明本人工作贡献（参考附件 1），经实验室导师签字同意后，予以免修，成绩为优。

2. 论文已经发表或者被录用。如果学生为第三名学生作者，且发表或者录用论文在 CCF 推荐列表 A/B 类会议期刊名录，或者 C 类期刊推荐名录，学生撰写论文摘要简介，写明本人工作贡献（参考附件 1），经论文作者列表中的导师签字同意后，予以加分，加 10 分。

3. 论文已经完成投稿，如果学生为前两名学生作者，且完成投稿在 CCF 推荐列表 A 类会议期刊名录，学生撰写论文摘要简介，写明本人工作贡献（参考附件 1），经论文作者列表中的导师签字同意后，予以免修，成绩为优。

4. 论文已经完成投稿，如果学生为第三名学生作者，且完成投稿在 CCF 推荐列表 A 类会议期刊名录、或者学生以前两名学生作者完成投稿在 CCF-B 类会议期刊、或者 C 类期刊推荐名录，写明本人工作贡献（参考附件 1），经实验室导师签字同意后，予以加分，加 10 分。

5. 上述条例中的 CCF 会议论文限长文，不包括短文或者 workshop。深度学习领域顶会 ICLR 等同于 CCF-A 类。每位学生仅可使用一篇论文参与本科生课程免修加分一次，不得与其他课程重复使用。如有违反，视为舞弊违规行为。

填写签字并扫描附件 1，填写附件 2，合并后命名为：学号_姓名.pdf，提交至 Canvas 平台。

邮件主题：大数据综合课设免修加分_学号_姓名

附件一的签字原件开学后提交，具体另行通知。

附件 1:

本科生学术论文参与课程免修/加分情况表

姓名:		学号:		申请类别	☐ 免修 ☐ 加分
论文标题:					
全部作者:					
投稿刊物:					
论文状态	☐ 已录用 ☐ 已投稿	论文级别:	☐ 期刊 ☐ 会议 ☐ CCF-A ☐ CCF-B ☐ CCF-C		
论文 摘要					
本人 贡献 说明					
唯一课程 使用声明:	本人姓名: _____, 仅在 <u>大数据与信息服务课程设计</u> 课程中使用本表中的论文申请: ☐ 免修 ☐ 加分, 本人声明未在其他课程中使用本论文获得加分/免修。特此声明, 如有违反, 视为舞弊, 愿意承担违反本条例一切后果。 学生签名: 承诺日期:				
课程名称	大数据与信息服务 课程设计	导师签字:			

附件 2：论文□录用□投稿通知